

일반화학 (I)

열두 번째 수업

중간고사 안내

- 시간: 4월 21일(수) 오후 4:30~5:30
- 장소: 화학관 114호
- 계산기 필참
- 시험 범위: 1장~6장

시험 문제

- 객관식 4문제(각 5점)
 - 단답형 4문제(각 5점)
 - 서술형 6문제(각 10점)
-
- 과제 문제와 같은 유형으로 50% 이상 출제
 - 과제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

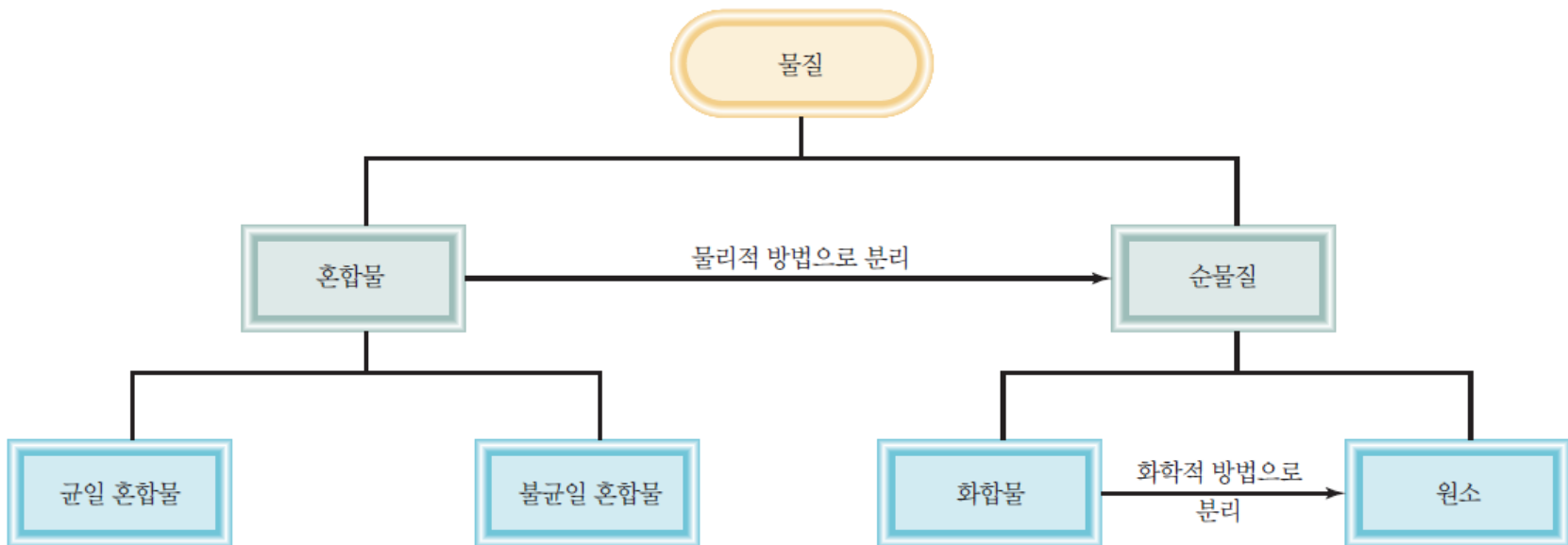
시험 때 제공되는 정보(암기 불필요)

- 주기율표
- 단위 환산식
- 이온의 이름과 화학식(표 2.3)
- 금속의 활동도 계열(그림 4.16)
- 표준 생성 엔탈피(표 6.4)
- 이상 기체 방정식(식 5.8), 반 데르 발스 식(식 5.18)
- 기체의 평균 속력, 그레이엄 법칙(식 5.17)
- 아보가드로 수
- 기체 상수(두 가지 단위로)
- 반 데르 발스 상수(표 5.4)

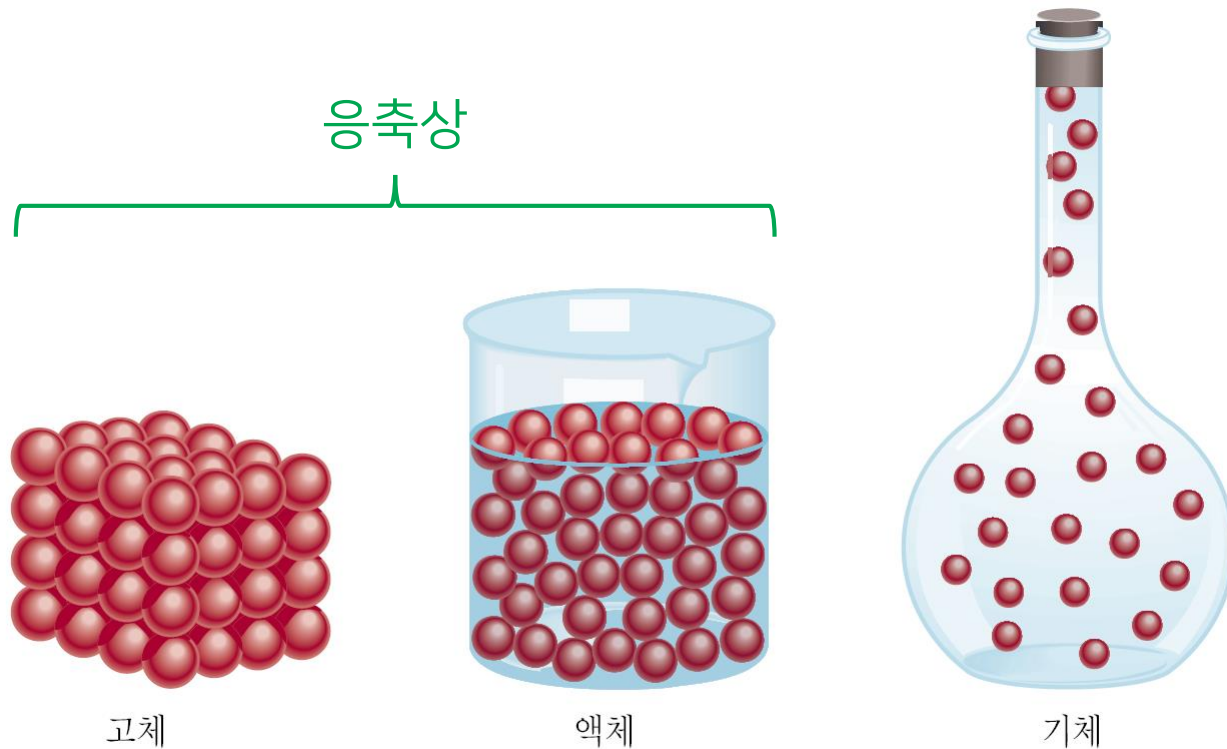
1장 “화학: 변화에 대한 연구”

물질

“공간을 차지하며 질량을 가지는 모든 것”



(순)물질의 세 가지 상태



(순)물질의 성질

- 화학적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반함
- 물리적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반하지 않음
- 정성적 성질: 숫자로 나타나지 않는 성질
- 정량적 성질: 숫자로 나타나는 성질 → 측정
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질

국제 단위계(SI)

- 기본 단위(7개) → 조합하여 다양한 단위를 만들 수 있음

기본량	단위 이름	기호
길이	미터	m
질량	킬로그램	kg
시간	초	s
전류	암페어	A
온도	켈빈	K
물질의 양	몰	mol
빛의 세기	칸델라	cd

- 접두사를 이용하여 큰 수와 작은 수를 표현

물질의 주요 성질 및 단위

- 질량 m
 - 단위: kg, g, mg
- 부피 V
 - 단위: m^3 , dm^3 , cm^3 , L, mL
- 밀도 $d = m/V$
 - 단위: kg/m^3 등
- 온도 T
 - 단위: 켈빈(K), 섭씨 온도($^{\circ}\text{C}$), 화씨 온도($^{\circ}\text{F}$)

과학적 표기법

매우 크거나 매우 작은 수를 다룰 때 사용하는 표기법

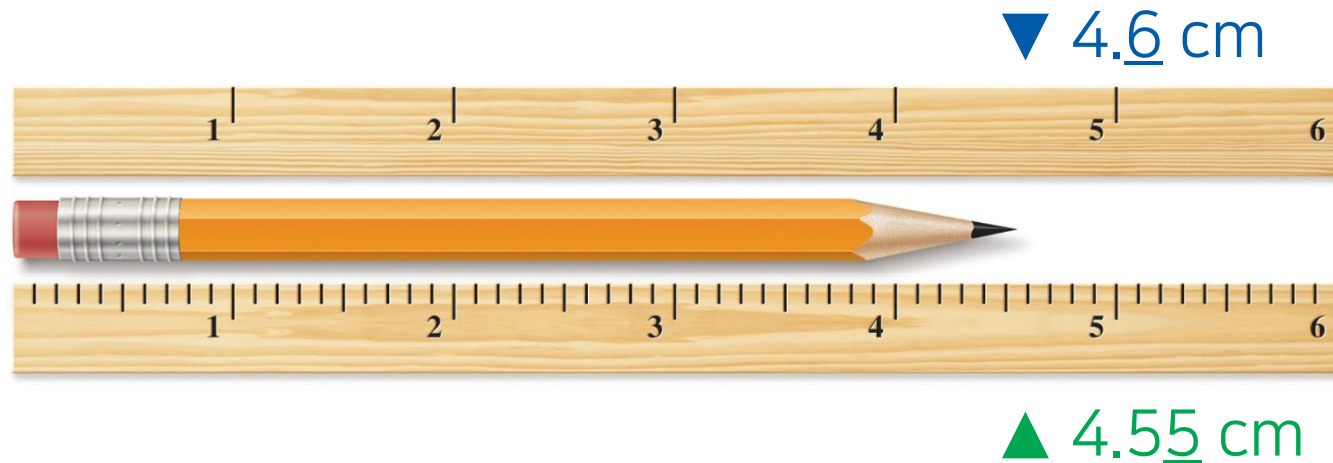
모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단, $1 \leq |N| < 10$ 이고 n 은 정수)

- 덧셈과 뺄셈: 두 수의 지수를 맞추고 계수끼리 연산
- 곱셈과 나눗셈: 계수는 계수끼리, 지수는 지수끼리 연산

유효 숫자

측정값이나 계산값의 의미 있는 자릿수



마지막 자릿수는 불확실한 수!

유효 숫자의 덧셈과 뺄셈

최종 값의 소수점 오른쪽 유효 숫자의 개수는
원래 숫자 중 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 89.33\bar{2} \\ + 1.\bar{1} \\ \hline 90.4\bar{3}2 \\ \rightarrow 90.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.09\bar{7} \\ - 0.1\bar{2} \\ \hline 1.9\bar{7}7 \\ \rightarrow 1.98 \end{array}$$

유효 숫자의 곱셈과 나눗셈

최종 값의 유효 숫자의 개수는
원래 숫자의 유효 숫자 개수 중 가장 작은 값으로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 2.32 \\ \times 1.1 \\ \hline 232 \\ 232 \\ \hline 2.555 \end{array} \rightarrow 2.6$$

$$2.8 \times 4.5039 = 12.61092 \rightarrow 13$$

$$6.85 \div 112.04 = 0.0611388\ldots \rightarrow 0.0611$$

측정: 정확도와 정밀도

- **정확도**: 측정값이 실제 값에 가까운 정도
- **정밀도**: 같은 양을 여러 번 측정할 때 측정값간 가까운 정도



단위 변환법

주어진 양 $\times$ 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값
(구하는 단위/주어진 단위)

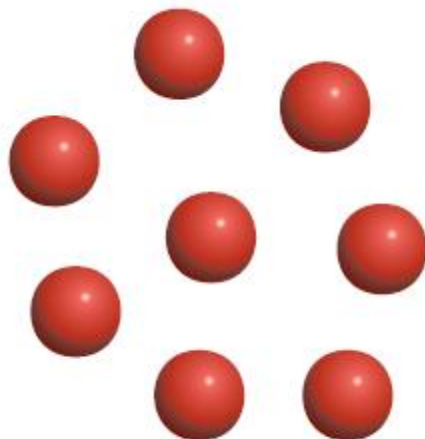
- 단위를 바꿀 때 변환 인자를 조합해서 사용
- 제곱, 세제곱 단위는 변환 인자를 제곱, 세제곱하여 사용
- 분모의 단위는 변환 인자의 역수를 사용

2장 “원자, 분자 및 이온”

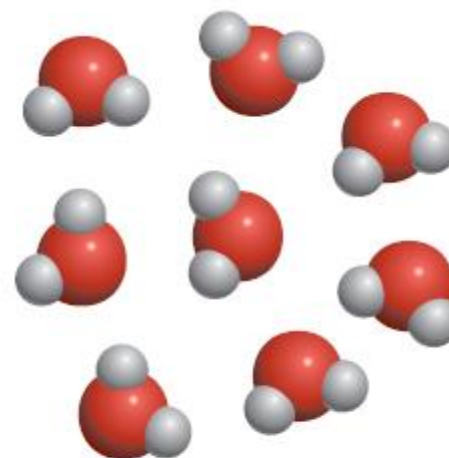
원자



원소 X의 원자



원소 Y의 원자



원소 X와 Y의 화합물

원자의 구성

$$\text{원자} = \text{원자핵(양성자 + 중성자)} + \text{전자}$$

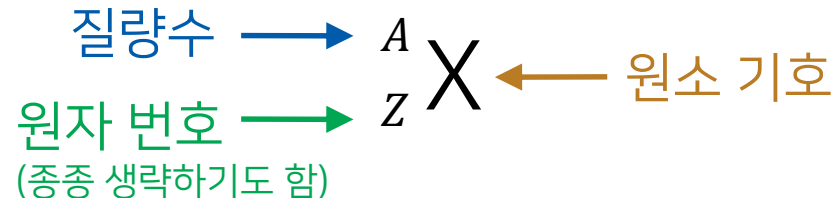
표 2.1 아원자 입자의 질량과 전하

입자	질량(g)	전하	
		쿨롱	전하 단위
전자*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

원자 번호와 질량수

원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

- 원자 번호 Z = 양성자의 수 = 전자의 수: 화학적 성질 결정
- 질량수 A = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법



주기율표

족

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg)

분자

화학적 힘(화학 결합)에 의해 일정한 배열을 유지하는
두 개 이상 원자의 응집체

- 분자 모형: 공간상의 구조를 표현
- 구조식: 원자의 연결 상태를 표현
- 분자식: 원자의 개수를 표현
- 실험식: 원자의 비율을 표현

이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 원자나 분자가 전자를 얻거나 잃음으로써 이온을 형성
- 양이온: 알짜 양전하를 띤 이온
- 음이온: 알짜 음전하를 띤 이온
- 이온 결합 화합물: 양이온과 음이온이 전기적 힘으로 결합한 화합물(분자가 아님!)

화합물의 분류

- **유기 화합물:** 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
 - 탄소와 수소를 포함하며, 산소, 질소, 황 등을 포함할 수 있음
 - 탄화수소 + 작용기의 구조
- **무기 화합물:** 유기 화합물이 아닌 화합물
 - 이온 결합 화합물
 - 분자 화합물
 - 산과 염기
 - 수화물

무기 화합물의 기본적인 명명법

- 이온 결합 화합물

음이온의 이름 + " " + 양이온의 이름

- 슈토크 체계: 로마 숫자로 전하량 표시

- (이성분) 분자 화합물

두 번째 원소 이름의 어간 + "-화" + 첫 번째 원소 이름

- 구성 원자의 수를 밝혀서 써 준다

산과 염기

- 산: 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
 - 특별한 명명법이 존재
 - 수소 이온 + 단원자 음이온
 - 산소산: 수소 이온 + 중심 원소와 산소를 포함하는 음이온
- 염기: 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질
 - 일반적인 이온 결합 화합물의 명명법을 따름

수화물

화합물에 특정 개수의 물 분자가 결합되어 있는 화합물

- 화학식: [화합물] · $n\text{H}_2\text{O}$ 와 같이 표기(n 은 물 분자의 개수)
- 명명법: 화합물 이름 + n 수화물(n 은 물 분자의 개수)
 - 물 분자가 결합하지 않았음을 밝힐 때는 “무수”를 붙임

3장 “화학 반응에서의 질량 관계”

원자와 분자의 질량

원자 질량(amu)

원자의 질량수 A 와 유사



원자의 몰 질량(g/mol)

분자 질량(amu)

$= \sum(\text{원자 질량})$



분자의 몰 질량(g/mol)

$$\text{몰 질량} = (\text{질량})/(\text{몰수})$$

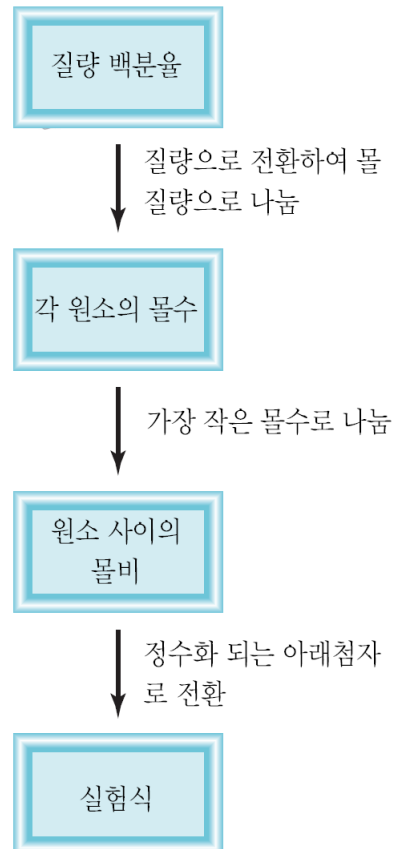
질량 조성 백분율

$$\begin{aligned}\text{조성 백분율} &= \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{함유된 원소의 총 질량})}{(\text{화합물의 질량})} \times 100\%\end{aligned}$$

질량 조성 백분율로부터

화합물에 함유된 원소의 질량을 계산할 수 있음

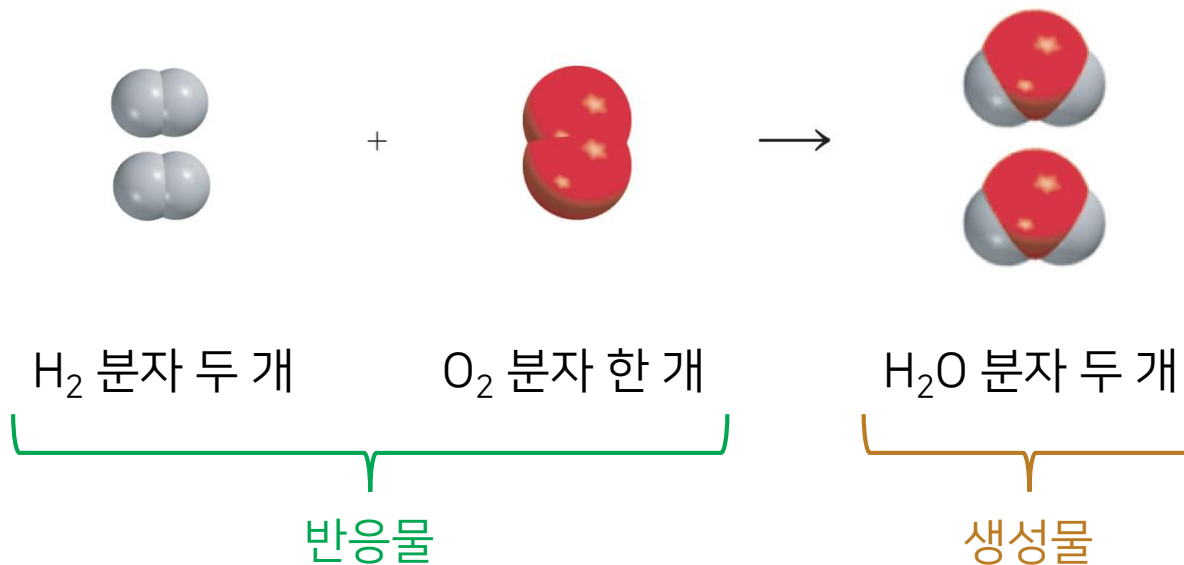
질량 조성 백분율과 실험식



(그림 출처: 교재 그림 3.5)

화학 반응

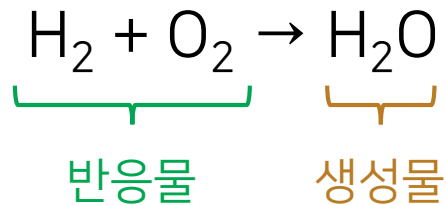
원자의 재배열을 통해 물질이 다른 물질로 변화



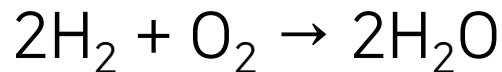
(그림 출처: 교재 그림 3.7)

화학 반응식

화학 기호들을 사용하여 화학 반응 중에 일어나는 일을 표현

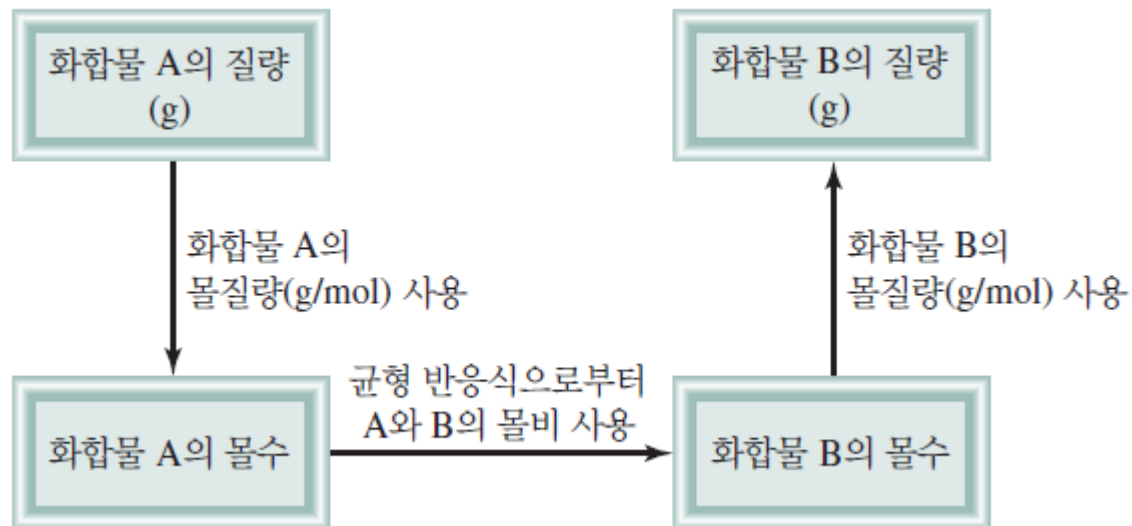


균형 화학 반응식: 반응 계수를 사용하여 개수 비까지 표현



화학량론

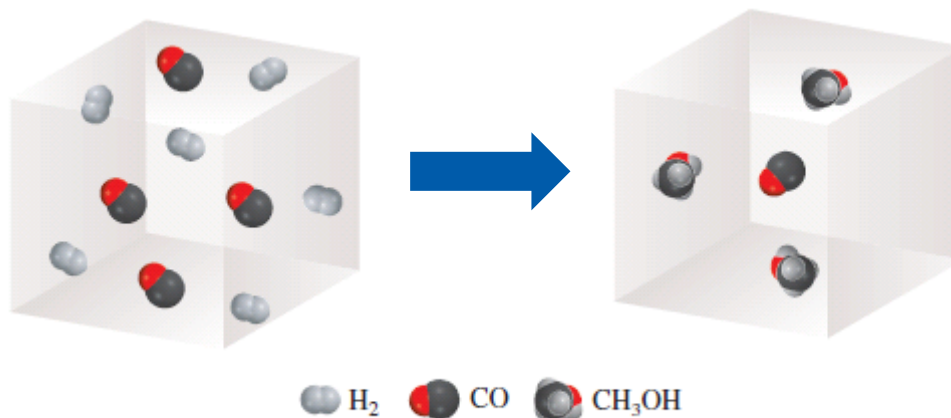
화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구



(그림 출처: 교재 그림 3.8)

한계 시약과 초과 시약

- 화학량론적 양: 균형 반응식에 나타난 정확한 비율
- 한계 시약: 반응에서 먼저 소모되는 반응물
- 초과 시약: 반응이 끝나고 남는 반응물



(그림 출처: 교재 그림 3.9)

수득량과 수득률

- 이론적 수득량: 모든 한계 시약이 완전히 반응했을 때 얻을 수 있는 생성물의 양
- 실제 수득량: 실제 반응을 통해 얻은 생성물의 양

실제 수득량 < 이론적 수득량

- 수득 백분율

$$\text{수득 백분율} = \frac{\text{실제 수득량}}{\text{이론적 수득량}} \times 100\%$$

4장 “수용액에서의 반응”

용액과 수용액

- 용액: 두 가지 이상 물질의 균일 혼합물
- 용질: 더 적은 양이 들어있는 물질
- 용매: 더 많은 양이 들어있는 물질
- 수용액: 물이 용매, 액체 또는 고체 물질이 용질
→ 이번 장의 주제

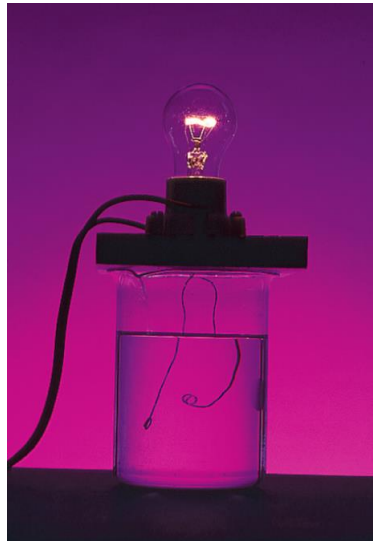
전해질과 비전해질

- 전해질: 물에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질
- 비전해질: 물에 용해되어도 전기를 전도하지 않는 물질

비전해질



약전해질



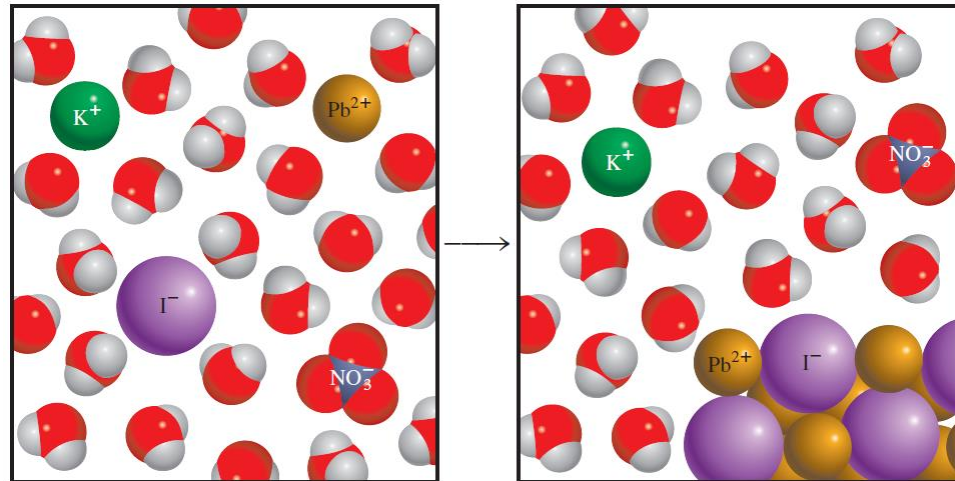
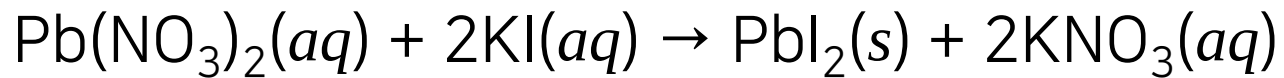
강전해질



(그림 출처: 교재 그림 4.1)

침전 반응

불용성 화합물(침전)을 형성하는 반응



(그림 출처: 교재 그림 4.3)

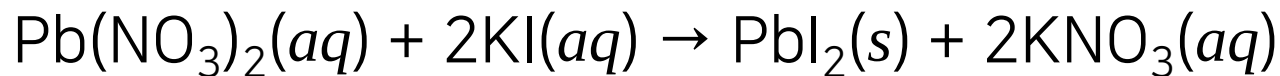
용해도

특정 온도에서 주어진 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대 양
(정확한 정의는 12장에서 다룸)

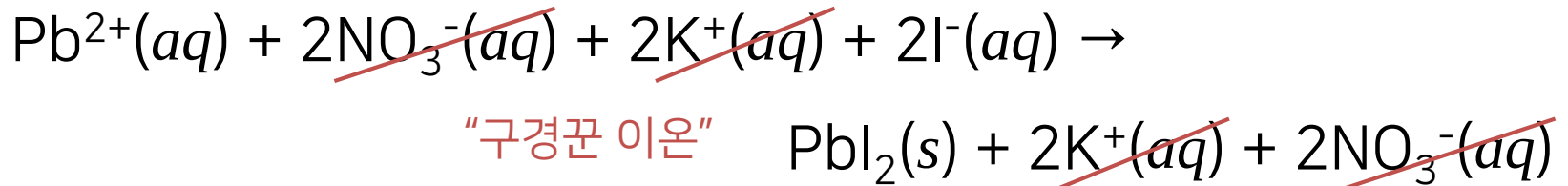
- 가용성 물질: 잘 녹는 물질
- 난용성 물질: 녹기 힘든 물질
- 불용성 물질: 녹지 않는 물질

침전 반응의 반응식

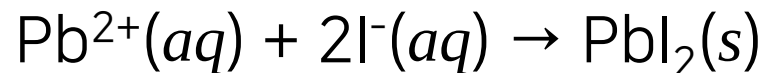
- 분자 반응식: 분자 단위의 화학식으로 쓴 반응식



- 이온 반응식: 이온 형태로 녹아 있는 종을 보여줌



- 알짜 이온 반응식: 반응에 참여하는 화학종만 나타냄



산과 염기의 정의

- 아레니우스 산-염기

- 산: 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
- 염기: 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질

- 브뢴스테드 산-염기

- 산: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(양성자 주개)
- 염기: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 받는 물질(양성자 받개)

산과 염기의 분류

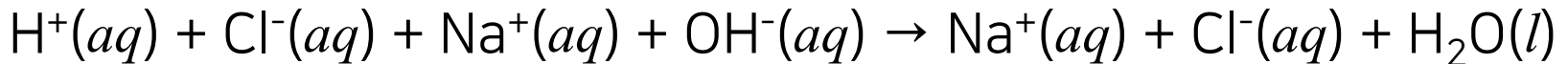
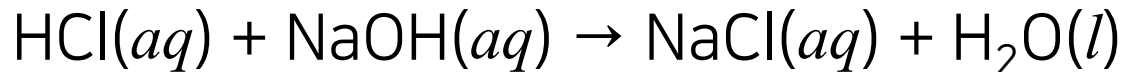
- **강산**: 강전해질인 산, **강염기**: 강전해질인 염기
- **약산**: 약전해질인 산, **약염기**: 약전해질인 염기
- **일양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 하나를 내놓을 수 있음
- **이양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 두 개를 내놓을 수 있음
- **삼양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 세 개를 내놓을 수 있음

산-염기 중화

- 중화 반응: 산과 염기 사이의 반응



- 염: 산의 음이온과 염기의 양이온이 만드는 이온 결합 화합물



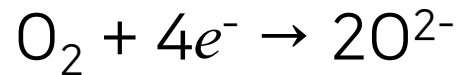
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응



- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응



- Mg는 환원제, O_2 는 산화제로 불림

산화수

전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때
한 분자(혹은 이온 결합 화합물) 내에서
특정 원자가 갖게 되는 전하수

- 산화 상태라고도 부름
- 분자나 이온 결합 화합물 내의 산화수 총합은 항상 0
- 산화: 산화수 증가, 환원: 산화수 감소

산화-환원 반응의 형태

- 결합 반응: 둘 이상의 물질이 결합하여 하나의 생성물 생성
- 분해 반응: 한 화합물이 둘 이상의 물질로 나누어짐
- 연소 반응: 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내는 반응
- 치환 반응: 화합물의 한 이온/원자가 다른 원소의 이온/원자로 치환되는 반응
- 불균등화 반응: 한 가지 원소가 동시에 산화되고 환원되는 반응

산-염기 vs. 산화-환원

- 산-염기 반응: 양성자(수소 이온)의 이동
 - 산: 양성자를 내줌
 - 염기: 양성자를 받음
- 산화-환원 반응: 전자의 이동
 - 환원제: 전자를 내줌(산화수 감소)
 - 산화제: 전자를 받음(산화수 증가)

용액의 농도

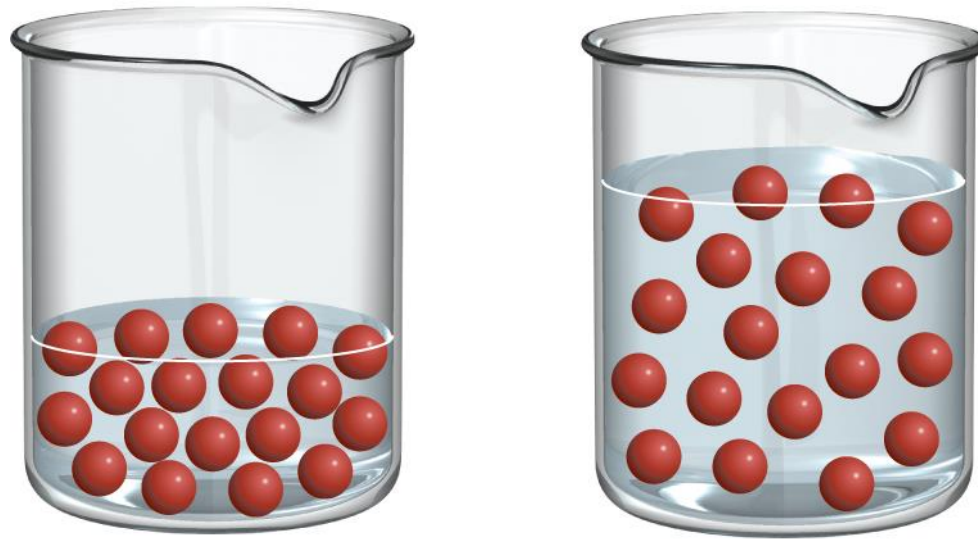
주어진 용액 또는 용매의 양에 대한 용질의 양

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

- 기호: [] (대괄호)
- 단위: M (← “molar”)

$$1 \text{ M} = 1 \text{ mol/L}$$

용액의 묽힘



$$M_i V_i = M_f V_f$$

용액의 화학량론

용액에서는 많은 경우 농도로 양을 표현

질량 $\leftrightarrow$ 몰수 $\leftrightarrow$ 농도

침전 반응 $\rightarrow$ 무게 분석

산-염기 반응 $\rightarrow$ 산-염기 적정

산화-환원 반응 $\rightarrow$ 산화-환원 적정

무게 분석

미지의 물질 → 용해 → 다른 화합물과 반응 → 침전 형성

침전의 질량과 화학식으로부터 미지의 물질 결정

적정

농도를 정확하게 알고 있는 용액(표준 용액)을
반응이 완전히 이루어질 때까지
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여
미지 용액의 농도를 구하는 방법

산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용

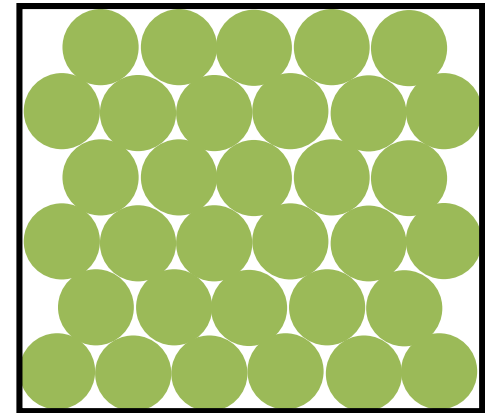
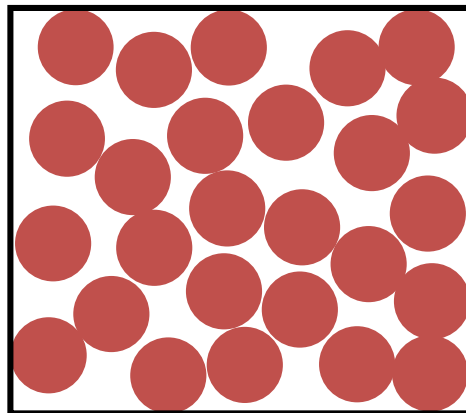
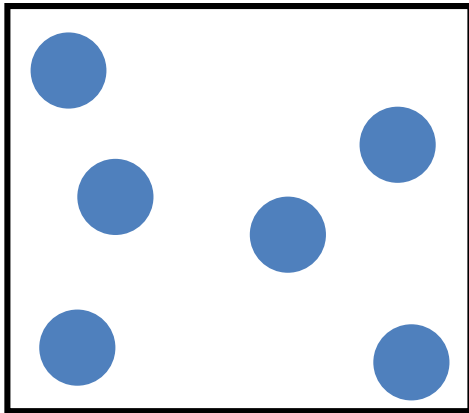
산화-환원 적정: 산화-환원 반응을 이용

적정의 원리

- **당량점:** 반응이 완전히 이루어지는 점
 - 산-염기 적정: 산의 몰수 = 염기의 몰수
 - 산화-환원 적정: 산화제의 몰수 = 환원제의 몰수
- **지시약:** 반응의 진행에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질
 - 산-염기 적정: 산과 염기에서 색이 다른 물질
 - 산화-환원 적정: 산화 형태와 환원 형태의 색이 다른 물질

5장 “기체”

기체, 액체, 고체

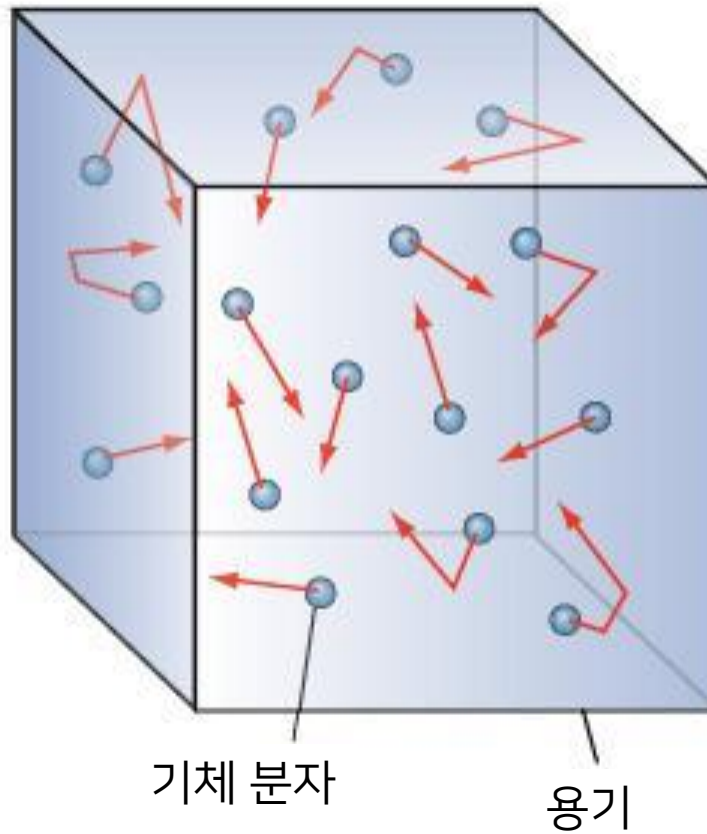


기체의 에너지는 운동 에너지로 근사 가능
실험적으로 규칙을 찾기 쉽고, 이론적으로 다루기도 편리함

기체의 특징

- 담겨 있는 용기의 부피와 모양을 따름
- 가장 잘 압축될 수 있는 물질의 상태
- 다른 종류의 기체가 같은 용기에 담겨 있다면 균일하고 완전하게 혼합됨
- 액체나 고체보다 밀도가 훨씬 작음

기체의 압력



압력의 정의와 단위

$$\text{압력} = \text{힘} / \text{면적}$$

- SI 단위: $\text{Pa} = \text{N/m}^2$
- 실험적 단위: $\text{mmHg} = \text{torr}$
- 표준 대기압 기준: $\text{atm}(\text{기압})$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

기체 법칙

보일 법칙: $V \propto 1/P$

샤를-게이뤼삭 법칙: $V \propto T$

아보가드로 법칙: $V \propto n$

이상 기체 방정식

$$PV = nRT$$

기체 상수 $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$

표준 온도와 압력(STP)

0°C, 1기압의 실험 조건

이 때 이상 기체 1 mol은 22.414 L를 차지

응용

- 실험 조건이 달라질 때

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

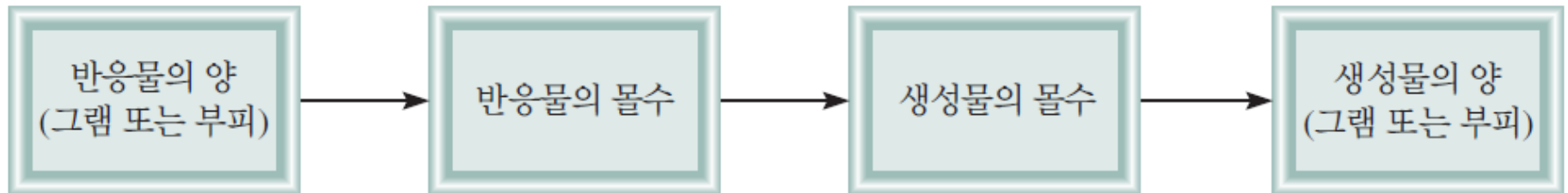
- 밀도 계산

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

- 몰 질량 계산

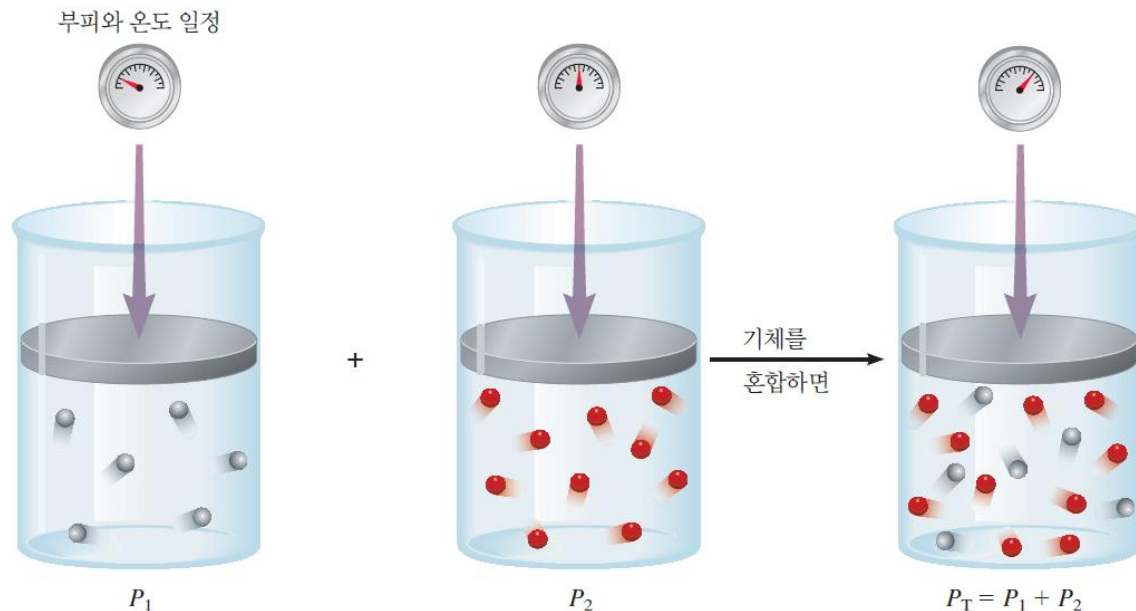
$$M = \frac{dRT}{P}$$

기체의 화학량론



돌턴 부분 압력 법칙

기체 혼합물의 전체 압력은
각 기체가 그 자신만 존재할 때 나타내는 압력들의 합



(그림 출처: 교재 그림 5.14)

기체 혼합물의 압력

- 기체 혼합물의 전체 압력

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$$

- i 번째 기체의 몰 분율

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + n_3 + \cdots} = \frac{n_i}{n_T}$$

- i 번째 기체의 부분 압력

$$P_i = X_i P_T$$

기체 분자 운동론

“그래서 기체 분자는 얼마나 빨리 움직이고 있나요?”

[기체 분자 운동론의 가정들: 이상 기체]

1. 기체 분자들은 끊임없이 운동하고 있다
2. 기체 분자들은 점처럼 취급한다(부피 X)
3. 기체 분자들 사이에는 어떠한 힘도 작용하지 않는다
4. 에너지가 낮은 분자들의 비율이 더 높다($e^{-E/RT}$ 에 비례)

반 데르 발스 식

$PV = nRT$ (이상 기체 방정식)

- 압력 보정

$$P_{\text{이상}} = P_{\text{실제}} + \frac{an^2}{V^2}$$

- 부피 보정

$$V_{\text{이상}} = V_{\text{실제}} - nb$$

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

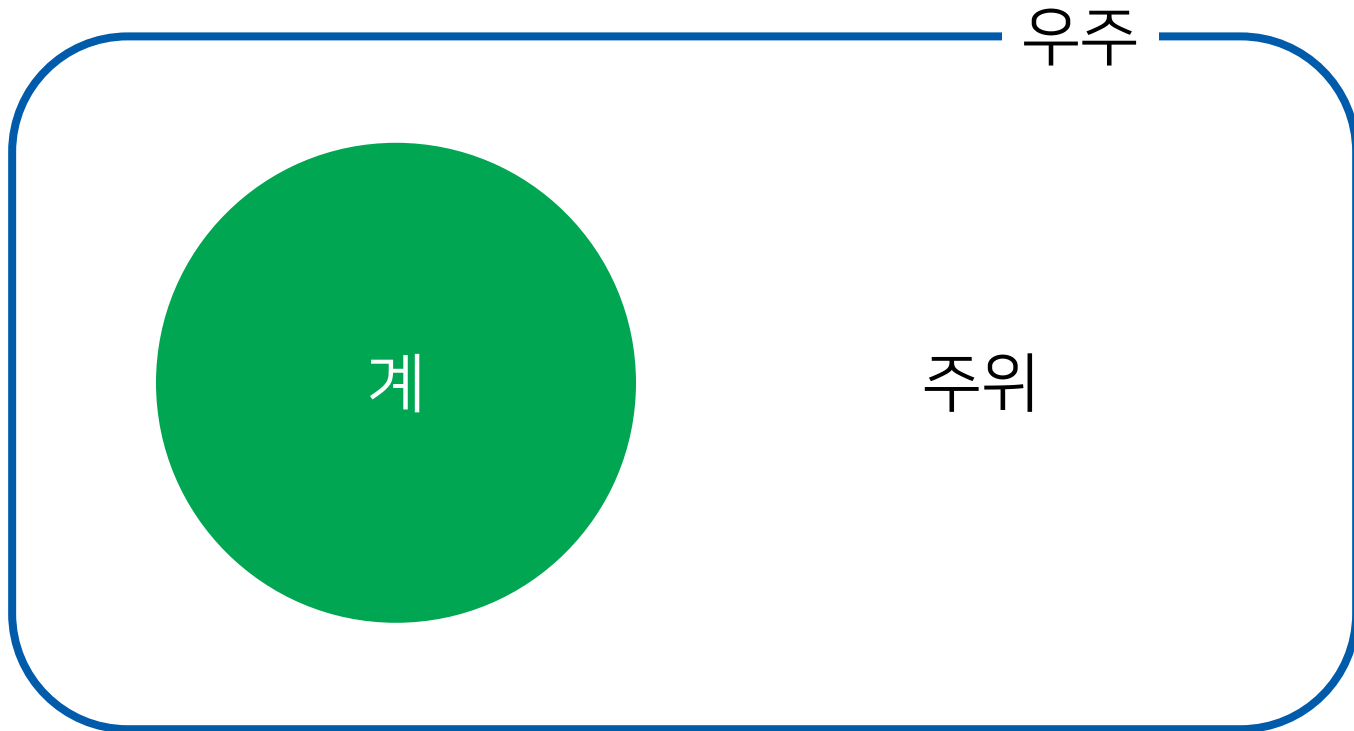
6장 “열화학”

에너지 보존 법칙

에너지는 생성되거나 소멸되지 않으며,
한 종류의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환될 뿐이다

우주의 에너지 총량은 항상 일정하다

계와 주위



계의 형태

열린 계



닫힌 계



고립 계



계의 (열역학적) 성질

- 계는 다양한 **성질**을 가질 수 있다(압력, 부피, 온도, ...)
- 각 성질은 **단일한 값**을 갖는다
- 열역학에서는 **물리적, 정량적 성질**에 초점을 맞춘다
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)

평형

어느 고립 계의 모든 성질들이 시간에 따라 변하지 않는다면,
그 계는 **평형 상태에 있다**고 말한다

우리가 배우는 열역학은 대부분 평형 상태를 가정한다

계의 상태

- 계의 상태는 **계의 성질들이 갖는 값**으로 정의한다
- 예: 순수한 기체로 구성된 계 $\rightarrow (p, V, n, T)$
 - 1기압, 2 L, 1 mol, 300 K
 - 2기압, 1 L, 1.5 mol, 350 K
- **상태 변화**: 계는 하나의 상태에서 다른 상태로 변할 수 있다

열역학 제1법칙

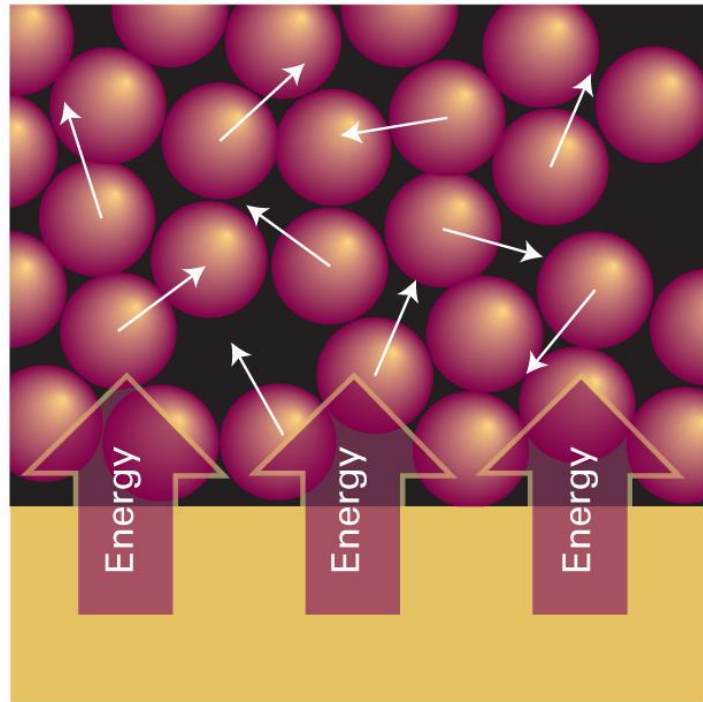
“고립 계의 내부 에너지는 변하지 않는다”

$$\Delta U_{\text{계}} = -\Delta U_{\text{주위}}$$

“계의 내부 에너지는 열 또는 일의 형태로만 변화시킬 수 있다”

$$\Delta U = q + w$$

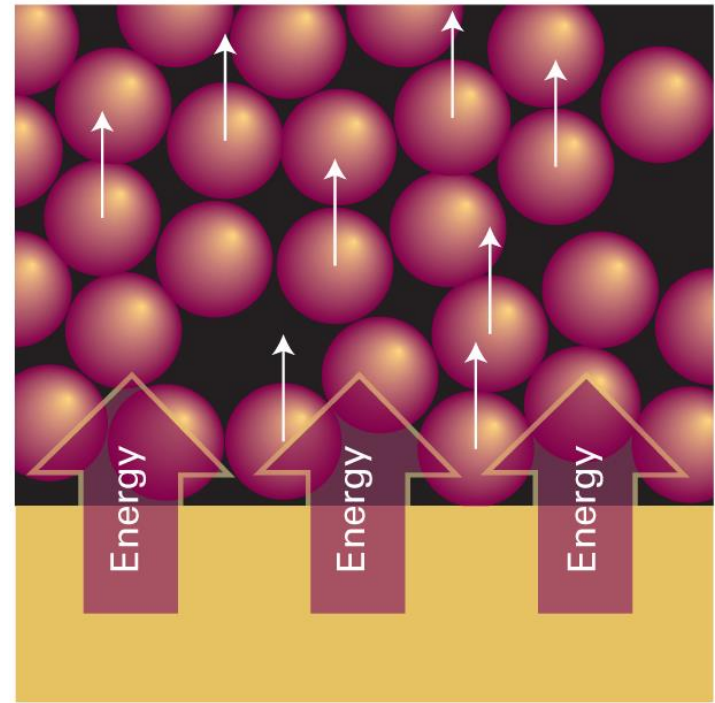
계와 주위의 에너지 교환



“열”

주위

계



“일”

(그림 출처: Atkins *et al.*, *Atkins' Physical Chemistry*, 11th ed., Figures 2A.3 and 2A.4)

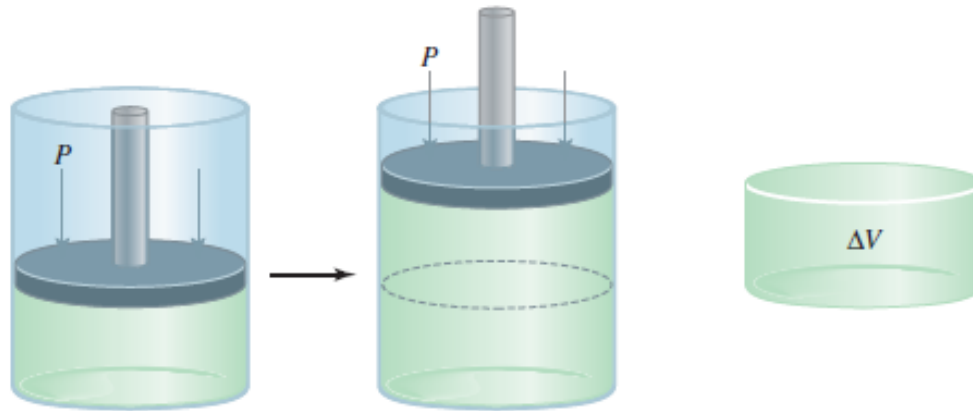
일

- 일의 정의: 힘 × 움직인 거리

$$w = F \times d$$

- 팽창 일: 기체의 팽창/압축으로 이루어지는 일

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$



(그림 출처: 교재 그림 6.5)

열

- 열용량 C : 주어진 물질을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량
- 비열 s : 주어진 물질 1 g을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량

$$C = ms$$

- 열의 측정: 온도 변화 $\Delta t = t_f - t_i$ 에 대해,

$$q = C\Delta t$$

$$q = ms\Delta t$$

일정 부피 변화

어떤 상태 변화가 일정한 부피를 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta V = V_f - V_i = 0$$

따라서

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q$$

이 때 부피가 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_V = \Delta U$$

일정 압력 변화

어떤 상태 변화가 일정한 압력을 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q - P \Delta V$$

이 때 압력이 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_p = \Delta U + P \Delta V$$

엔탈피 H

$$H = U + PV$$

- 엔탈피 변화: $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$

일정 압력 변화라면,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

따라서

$$q_p = \Delta H$$

화학 반응과 열역학

반응물 → 생성물

화학 반응은 하나의 (열역학적) 상태 변화로 볼 수 있음

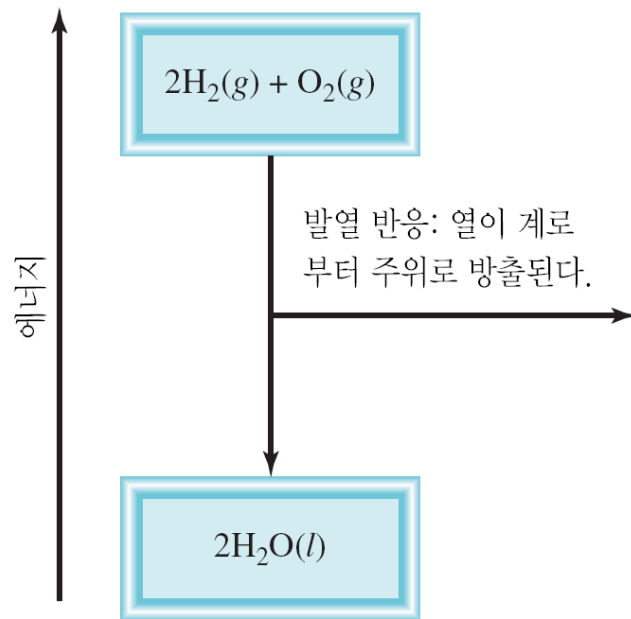
- 반응 내부 에너지

$$\Delta U = U(\text{생성물}) - U(\text{반응물})$$

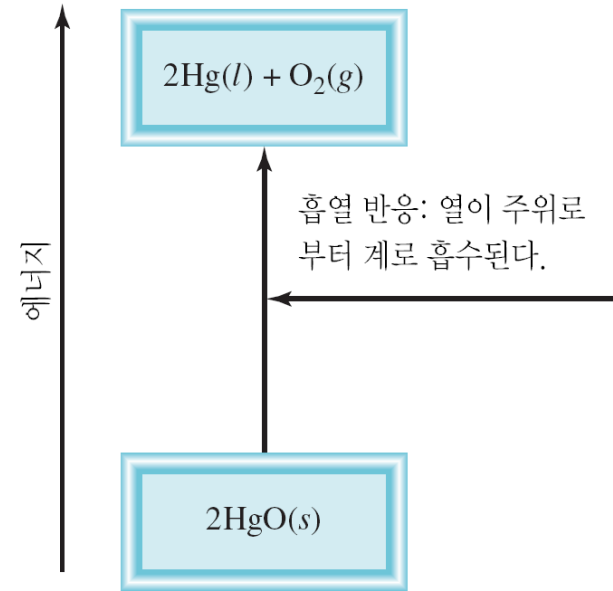
- 반응 엔탈피

$$\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$$

발열 반응과 흡열 반응



$$\Delta H < 0$$



$$\Delta H > 0$$

열화학 반응식

질량 관계 뿐만 아니라 **엔탈피 변화**도 보여주는 화학 반응식

1. 모든 반응물과 생성물의 물리적 상태를 표시해야 함
2. 열화학 반응식의 각 변에 n 을 곱하면, ΔH 도 n 배



3. 역반응의 ΔH 는 같은 크기에 반대 부호로



ΔH 와 ΔU

일정한 압력이 유지될 때,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- 기체가 포함되지 않은 반응: $\Delta V \approx 0$

$$\Delta H \approx \Delta U$$

- 기체가 포함된 반응: 일정 온도를 가정

$$\Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - \Delta(nRT) = \Delta H - RT\Delta n$$

표준 상태

- 1 atm의 실험 조건
- 온도는 명시하지 않았다면 25°C로 간주
- 열역학적 양에 위첨자 "°"를 붙여 표현
 - 표준 내부 에너지 U° : 1 atm, 25°C의 내부 에너지
 - 표준 엔탈피 H° : 1 atm, 25°C의 엔탈피
 - 표준 내부 에너지 변화 ΔU° : 1 atm, 25°C의 내부 에너지 변화
 - 표준 엔탈피 변화 ΔH° : 1 atm, 25°C의 엔탈피 변화

표준 생성 엔탈피 ΔH_f°

- 열화학에서 기준으로 삼는 엔탈피
- **원소**: 가장 안정한 상태에 있는 원소의 표준 생성 엔탈피 = 0
- **화합물**: 가장 안정한 상태의 원소로부터 화합물 1 mol이 생성되는데 필요한 엔탈피 변화

표준 반응 엔탈피 $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ}$

표준 상태에서 진행되는 어떤 반응의 반응 엔탈피

반응 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ 에 대해,

$$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = [c\Delta H_f^{\circ}(C) + d\Delta H_f^{\circ}(D)] - [a\Delta H_f^{\circ}(A) + b\Delta H_f^{\circ}(B)]$$

일반적으로,

$$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{생성물}) - \sum m \Delta H_f^{\circ}(\text{반응물})$$

헤스 법칙

화학 반응이 일어날 때 엔탈피 변화는
그 반응이 한 단계로 일어나든 여러 단계로 일어나든
상관없이 동일하다

$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ}$ 은 초기 상태와 최종 상태에 의해서만 결정된다

헤스 법칙의 적용

- 정보를 알고 있는 열화학 반응식들을 적당히 더하고 빼서 목표 반응식의 반응물과 생성물만 남도록 만든다
- 열화학 반응식을 더하고 뺄 때 ΔH 도 더하고 빼준다
- 반응의 계수를 n 배 하면 ΔH 도 n 배
- 역반응으로 바꾸면 ΔH 는 같은 크기에 부호를 반대로

용해열과 뭍힘열

- 용해열(용해 엔탈피): 용질이 용매에 녹을 때 방출하거나 흡수하는 열량

$$\Delta H_{\text{용해}}^{\circ} = H_{\text{용액}}^{\circ} - H_{\text{성분}}^{\circ}$$

- 뭍힘열(뭍힘 엔탈피): 용액을 뭍힐 때 방출하거나 흡수하는 열량